



## L'UNITÉ CENTRALE — AU CŒUR DE L'ORDINATEUR

Deux ordinateurs de la salle 207 se ressemblent à s'y méprendre. L'un ouvre un fichier en une seconde, l'autre met dix secondes.

La différence ne se voit pas de l'extérieur : elle est dans le boîtier, et elle se lit sur des nombres — des GHz, des Go, des watts.

**? Que contient le boîtier de l'ordinateur, et à quoi sert chacune de ses pièces ?**

### PARTIE 1 — J'explore l'animation

► Ouvre l'adresse ci-dessous, puis coche chaque case quand tu as fait ce qui est écrit.

**[techno-flash.com/animations/unicenligne/unite\\_centrale.html](http://techno-flash.com/animations/unicenligne/unite_centrale.html)**

- ☐ J'ai cliqué sur chacun des composants.
- ☐ J'ai relevé l'unité de mesure de chacun.
- ☐ J'ai noté le composant dont je ne connaissais pas le rôle.

Le composant que je découvre aujourd'hui : .....

### PARTIE 2 — Je nomme les six composants

► Écris le nom du composant qui manque, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : l'alimentation · la mémoire vive (RAM) · la carte graphique · la carte mère · le disque dur (HDD/SSD)

| Composant                     | Son rôle                                                 | Ce qui le mesure          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| EXEMPLE — le processeur (CPU) | exécute les instructions : c'est le cerveau              | une fréquence, en GHz     |
| .....                         | stocke temporairement les données en cours d'utilisation | une capacité, en Go       |
| .....                         | stocke les fichiers de façon permanente                  | une capacité, en Go ou To |
| .....                         | relie et alimente tous les composants                    | un format (ATX, mATX...)  |
| .....                         | gère l'affichage des images et des vidéos                | une VRAM, en Go           |
| .....                         | convertit le courant du secteur pour les composants      | une puissance, en watts   |

### PARTIE 3 — Je compare deux machines

► Lis les deux fiches techniques, puis coche la machine qui répond le mieux à chaque besoin.

|              | Machine A    | Machine B    |
|--------------|--------------|--------------|
| Processeur   | 3,6 GHz      | 2,4 GHz      |
| Mémoire vive | 4 Go         | 16 Go        |
| Disque       | 500 Go (HDD) | 256 Go (SSD) |
| Alimentation | 450 W        | 350 W        |

| Le besoin                                                  | A                                   | B                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| EXEMPLE — stocker beaucoup de vidéos                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ouvrir dix onglets et un traitement de texte en même temps | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Démarrer le plus vite possible                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Consommer le moins d'électricité                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Un SSD n'a aucune pièce mobile : il lit dix fois plus vite qu'un disque à plateaux, mais coûte plus cher au Go.

### PARTIE 4 — Je place les composants sur un schéma

► Dessine le boîtier, place les six composants et trace une flèche entre l'alimentation et chacun des autres.

Mon schéma de l'unité centrale — utilise tout le cadre.

### PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Un ordinateur lent au démarrage se répare surtout en changeant ... parce que ...

.....

.....

#### BILAN — ce que je retiens

- Le processeur se mesure en ..... : c'est une vitesse de calcul.
- La ..... vive se mesure en Go : c'est une quantité de place.
- Un ..... démarre plus vite qu'un disque à plateaux, à prix plus élevé.
- L'..... se mesure en watts : c'est la puissance électrique fournie.

« Deux boîtiers identiques peuvent cacher deux machines qui n'ont rien à voir. »